资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2011—2012 学年秋冬学期

《数学分析（Ⅰ）》课程期末考试试卷（A）

课程号：061Z0010, 开课学院：理学部

考试形式：闭卷，允许带___笔____入场

考试日期：2012 年 1 月 11 日，考试时间：120 分钟.

考生姓名：学号：所属院系：

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

叙述“$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$”的定义并用“$\varepsilon-\delta$”语言证明$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{5x-1}{x+1}=3.$（6分）

设$f(x)$在$U(x_0)$内有定义，如果存在常数 A，对$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，

当$0<|x-x_0|<\delta$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$；则称$f(x)$在x_0处有极限A.

记作：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A.$

不妨令$1<x<3$，则：$2<x+1<4.$

对$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\min\{1,\ \varepsilon\}>0$，当$0<|x-2|<\delta$，有：

$\left|\dfrac{5x-1}{x+1}-3\right|=2\left|\dfrac{x-2}{x+1}\right|<|x-2|<\varepsilon.$ 因此，$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{5x-1}{x+1}=3.$

计算下列极限：

（每题 6 分，共 18 分）

$$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}\overset{令x=\frac{1}{u}}{=}\lim_{u\to 0}\left(1+(\cos u-1)\right)^{\frac{1}{\cos u-1}\cdot\frac{\cos u-1}{u^2}}=e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}dt}{\arcsin x-x}$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}dt}{\arcsin x-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}dt}{[x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)]-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}dt}{x^3}\cdot\frac{x^3}{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}$$

$$=6\lim_{x\to 0^+}\frac{2x\arctan x}{3x^2}=6\lim_{x\to 0^+}\frac{2x^2}{3x^2}=4.$$

1. 设当$x\to 0$时，$e^{\tan x}-e^x$与αx^n为等价无穷小量，求：常数α、n的值.

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{x}}{\alpha x^{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}(e^{\tan x-x}-1)}{\alpha x^{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^{3}}\cdot\frac{x^{3}}{\alpha x^{n}}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^{3}}{\alpha x^{n}}=1,$$

因此，$\alpha=\frac{1}{3}$，$n=3.$

导数及应用：（每题 7 分,共 21 分）

设$y=\arctan\sqrt{\frac{x}{1-x}}$，求：该曲线在$x=\frac{1}{2}$处的切线方程.

$$y'=\frac{1}{1+\frac{x}{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{1-x}}}\cdot\frac{1}{(1-x)^{2}}=\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}},$$

则：$y'\big|_{x=\frac{1}{2}}=1$. 故，在$x=\frac{1}{2}$处的切线方程为$y=x+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$

设函数$y=y(x)$是由参数方程$\begin{cases}x=\int_0^{t^2}\cos u^2\,du\\ y=\sin t^4\end{cases}$所确定，求：$\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}.$

(1) $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t^3\cos t^4}{2t\cos t^4}=2t^2.$ (2) $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t}{2t\cos t^4}=\frac{2}{\cos t^4}.$

设$y=(x^2-2x)e^{-x}$，计算：$y^{(2012)}\big|_{x=0}.$

$$\begin{aligned}y^{(2012)}&=(x^2-2x)(e^{-x})^{(2012)}+C_{2012}^{1}(x^2-2x)'(e^{-x})^{(2011)}+C_{2012}^{2}(x^2-2x)''(e^{-x})^{(2010)}\\&=(-1)^{2012}(x^2-2x)e^{-x}+(-1)^{2011}2012(2x-2)e^{-x}+(-1)^{2010}2012\times 2011e^{-x}\\&=(x^2-2x)e^{-x}-2012(2x-2)e^{-x}+2012\times 2011e^{-x}.\end{aligned}$$

因此，$y^{(2012)}\big|_{x=0}=2012\times 2013=4050156.$

计算下列积分：（每题 7 分，共 28 分）

$$\int x\ln(x+1)dx=\frac{1}{2}\int\ln(x+1)dx^2=\frac{1}{2}x^2\ln(x+1)-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{x+1}dx$$

$$\int x\ln(x+1)dx=\frac{1}{2}x^2\ln(x+1)-\frac{1}{2}\int\left(x-1+\frac{1}{x+1}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(x+1)-\frac{1}{4}(x-1)^2-\frac{1}{2}\ln(x+1)+C.$$

2. $\int_0^6(2x+1)\sqrt{6x-x^2}\,dx.$

二、 $\int_0^6(2x+1)\sqrt{6x-x^2}dx=\int_0^6(2x+1)\sqrt{9-(x-3)^2}dx$ （令$x-3=u$）

$=\int_{-3}^3(2u+7)\sqrt{9-u^2}du=7\int_{-3}^3\sqrt{9-u^2}du=\frac{63}{2}\pi.$

三、 $\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx.$

(1) 令：$\sqrt{\frac{x}{1-x}}=u$，则：$x=\frac{u^2}{u^2+1}$，$dx=\frac{2u}{(u^2+1)^2}du.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{u^2}{u^2+1}\cdot u\cdot\frac{2u}{(u^2+1)^2}du\overset{u=\tan t}{=}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 tdt$

$=2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{8}\pi.$

(2) 令：$x=\sin^2 u$，则：$dx=2\sin u\cos udu.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\tan u\cdot 2\sin u\cos udu=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 udu=\frac{3}{8}\pi.$

四、 设$f(x)=\int_1^x e^{-t^2}dt$，计算：$\int_0^1 f(x)dx.$

$\int_0^1 f(x)dx=\left(xf(x)\right)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=-\int_0^1 xe^{-x^2}dx=\frac{e^{-x^2}}{2}\Big|_0^1=\frac{e^{-1}-1}{2}.$

五、 从原点引曲线$C:y=\sqrt{x-1}$的切线l，曲线C、切线l及x轴所围平面图形为D.

计算：(1) D的面积；(2) D绕直线$x=2$旋转一周所得立体的体积. **（9分）**

(1) 切线l的方程为$y=\frac{1}{2}x$，切点$A(2,1)$.

(2) D的面积$S=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1-\int_1^2\sqrt{x-1}dx=\frac{1}{3}.$

(3) $V=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 1-2\pi\int_1^2(2-x)\sqrt{x-1}dx=\frac{4}{3}\pi-2\pi\int_1^2\left(\sqrt{x-1}-(x-1)^{\frac{3}{2}}\right)dx=\frac{4}{5}\pi.$

或：$V=\frac{4}{3}\pi-\pi\int_0^1(2-x)^2dy=\frac{4}{3}\pi-\pi\int_0^1(1-y^2)^2dy=\frac{4}{5}\pi.$

叙述函数$f(x)$在区间I上一致连续的定义. 设$f(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续，$g(x)$在$[a,+\infty)$上连续，且$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$.证明：$g(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续.

(1) 对$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当x'、$x''\in I$，且$|x'-x''|<\delta$时，$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$，

则称$f(x)$在区间I上一致连续.

(2) 由于$f(x)$在$[a,+\infty)$内一致连续，则对$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$|x'-x''|<\delta$时，

$$|f(x')-f(x'')|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$，对$\forall\varepsilon>0$，$\exists G>0$，当$x>G$时，$|f(x)-g(x)|<\frac{\varepsilon}{3}$.

则：对$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当x'、$x''\in[G+1,+\infty)$，且$|x'-x''|<\delta$时，

$$|g(x')-g(x'')|=|(g(x')-f(x'))+(f(x')-f(x''))+(f(x'')-g(x''))|$$

$$\le|g(x')-f(x')|+|f(x')-f(x'')|+|f(x'')-g(x'')|<\varepsilon.$$

因此，$g(x)$在$[G+1,+\infty)$内一致连续.

而，$g(x)$在$[a,\ G+1]$上一致连续，因此，$g(x)$在$[a,+\infty)$内一致连续.

设$f(x)$在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内可导，且$\int_0^2 e^{4-x^2}f(x)dx=2f(2)$.

证明：$\exists\xi\in(0,2)$，使得$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

(1) 令：$F(x)=e^{-x^2}f(x)$，则：$F'(x)=e^{-x^2}\left(f'(x)-2xf(x)\right)$.

(2) 根据积分中值定理，$\exists\eta\in(0,2)$使得，$2e^{4-\eta^2}f(\eta)=2f(2)$

$\Rightarrow e^{-\eta^2}f(\eta)=e^{-2^2}f(2)$. 即：$F(\eta)=F(2)$.

(3) 又$F(x)$在$[\eta,2]$上连续，在$(\eta,2)$内可导，根据*Rolle*定理，$\exists\xi\in(\eta,2)\subset(0,2)$使得$F'(\xi)=0$. 即：$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.